SISMECA LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER ISO/IEC 17025:2017 LCA 01/26-01 Fecha de otorgamiento 06/01/2026 Fecha de Vencimiento 06/01/2029

CERTIFICADO N° LE-2606-225 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL91D6

Fecha de Calibración / Emisión:	26 de junio de 2026
Solicitante:	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Dirección del Solicitante:	Centro Comercial Salto Angel, Av San Martin entre Av. Dr. Quintero y Av Dr. Portillo. Local 3-L , nivel PB, Maracaibo - Zulia.
Número de Cotización:	06-018
Fecha de Recepción de Item:	2026-junio-19
Objeto de Calibración:	**MULTÍMETRO DIGITAL**
Código del Instrumento:	SF-MED-037
Marca:	FLUKE
Serial / Identificación:	65560064
Modelo / Tipo:	87V
Ubicación del Instrumento:	Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración:	Electricidad
Rango del Equipo:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Error Máximo Permitido:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Resolución:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Lugar de Calibración:	Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia
Procedimiento de Calibración:	I-PC-E01: Calibración realizada por el método de comparación directa con un patrón. Los resultados y la calibración son realizados conforme al Procedimiento SIS-MP-001/7.2 (E01), basado en la Norma Española CEM-EL-001 "Calibración de multimetros digitales de menos de 6 y ½ dígitos de resolución", año 2020. El valor medido reportado corresponde a la media aritmética de cinco lecturas consecutivas obtenidas para cada punto de calibración. **Medio Generador:** Calibrador multifunción fluke 5100B.
Condiciones ambientales:	Temp. Inicial: 21,1 °C Temp. Final: 19,0 °C Variación: 2,1 °C Hum. Inicial: 49 %HR Hum. Final: 50 %HR Variación: 1 %HR

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

SISMECA LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER ISO/IEC 17025:2017 LCA 01/2641 Fecha de otorgamiento: 06/01/2023 Fecha de Vencimiento: 06/01/2029 Gobierno Bolivariano

CERTIFICADO Nº LE-2606-225 **CÓDIGO CISS Nº** CA26SL91D6

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Multímetro de banco	SIGLENT	SDM3055	SI-LM-E43 / SDM35HBX902408	SM.LIME.0690.2025	Servimeters
Termohigrómetro digital	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Carcasa/ Baterias/ Fusibles/ Pantalla/ Botones/ Perilla	SI	Sin observaciones

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)

Datos técnicos del Instrumento:

Código del equipo: SF-MED-037

Modo: Instrumento Midiendo — **VOLTAJE DC**

Rango:	600 mV	**Resolución:**	0,1 mV	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,05 % de la lectura + 1 dig.
	6 V		0,001 V		± 0,05 % de la lectura + 1 dig.
	60 V		0,01 V		± 0,05 % de la lectura + 1 dig.
	600 V		0,1 V		± 0,05 % de la lectura + 1 dig.
	1000 V		1 V		± 0,05 % de la lectura + 1 dig.

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
(Rango / Función)	%						
600 mV	10%	60,0 mV	60,000 mV	0,000 mV	0,400 mV	0,08180	Cumple
	90%	540,0 mV	540,000 mV	0,000 mV	0,400 mV	0,08165	Cumple
	-90%	-540,1 mV	-540,000 mV	0,100 mV	0,400 mV	0,08165	Cumple
6 V	10%	0,599 V	0,60000 V	0,00100 V	0,00400 V	0,00082	Cumple
	90%	5,399 V	5,4000 V	0,0010 V	0,0040 V	0,00083	Cumple
	-90%	-5,399 V	-5,4000 V	-0,0010 V	0,0040 V	0,00083	Cumple
60 V	10%	6,00 V	6,0000 V	-0,0004 V	0,0400 V	0,00818	Cumple
	90%	54,01 V	54,000 V	-0,010 V	0,040 V	0,00819	Cumple
	-90%	-54,01 V	-54,000 V	0,010 V	0,040 V	0,00819	Cumple
600 V	10%	60,0 V	60,000 V	0,000 V	0,400 V	0,08165	Cumple
	90%	540,0 V	540,00 V	0,00 V	0,40 V	0,08175	Cumple
	-90%	-540,1 V	-540,00 V	0,10 V	0,40 V	0,08176	Cumple
1000 V	10%	100 V	100,00 V	0,00 V	1,50 V	0,81652	Cumple
	90%	901 V	900,00 V	-1,00 V	1,50 V	0,81665	Cumple
	-90%	-901 V	-900,00 V	1,20 V	1,50 V	0,90958	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo — **CORRIENTE DC**

Rango:	600 uA	**Resolución:**	0,1 uA	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,2 % de la lectura + 4 dig.
	6000 uA		1 uA		± 0,2 % de la lectura + 2 dig.
	60 mA		0,01 mA		± 0,2 % de la lectura + 4 dig.
	400 mA		0,1 mA		± 0,2 % de la lectura + 2 dig.
	6 A		0,001 A		± 0,2 % de la lectura + 4 dig.
	10 A		0,01 A		± 0,2 % de la lectura + 2 dig.

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
(Rango / Función)	%						
600 uA	90%	540,56 uA	540,000 uA	-0,560 uA	1,600 uA	0,07572	Cumple
6000 uA	90%	5399 uA	5400,0 uA	1,0 uA	14,0 uA	0,57735	Cumple
60 mA	90%	54,03 mA	54,000 mA	-0,030 mA	0,160 mA	0,00720	Cumple
400 mA	90%	361,0 mA	360,000 mA	-1,000 mA	1,000 mA	0,05774	Cumple
6 A	90%	5,402 A	5,4000 A	-0,0020 A	0,0160 A	0,00058	Cumple
10 A	90%	8,99 A	9,0000 A	0,0100 A	0,040 A	0,00577	Cumple

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)(continuación)
Datos técnicos del Instrumento:
Código del equipo: SF-MED-037

Modo: Instrumento Midiendo **RESISTENCIA**

Rango:	600 Ω	**Resolución:**	0,1 Ω	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,2 % de la lectura + 2 dig.
	6 kΩ		0,001 kΩ		± 0,2 % de la lectura + 1 dig.
	60 kΩ		0,01 kΩ		± 0,2 % de la lectura + 1 dig.
	600 kΩ		0,1 kΩ		± 0,6 % de la lectura + 1 dig.
	6 MΩ		0,001 MΩ		± 0,6 % de la lectura + 1 dig.
	50 MΩ		0,01 MΩ		± 1 % de la lectura + 3 dig.

Descripción (Rango / Función)	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
600 Ω	10,5 Ω	10,0000 Ω	-0,5200 Ω	1,4 Ω	0,09092	Cumple
6 kΩ	100,499 kΩ	100,000 kΩ	-0,499 kΩ	0,013 kΩ	0,00083	Cumple
60 kΩ	1,00 kΩ	1,00000 kΩ	0,00000 kΩ	0,13 kΩ	0,00819	Cumple
600 kΩ	10,0 kΩ	10,0000 kΩ	0,0000 kΩ	3,7 kΩ	0,08175	Cumple
6 MΩ	1,000 MΩ	1,00000 MΩ	0,00000 MΩ	0,037 MΩ	0,00083	Cumple
50 MΩ	10,11 MΩ	10,0000 MΩ	-0,1060 MΩ	0,53 MΩ	0,03756	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (Rangos menores a 0,5 V)**

Rango:	600 mV	**Resolución:**	0,1 mV	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,7 % de la lectura + 4 dig.

Descripción (Rango / Función)	%	Freq.	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
600 mV	10%	60 Hz	60,0 mV	60,000 mV	-0,020 mV	4,600 mV	0,07024	Cumple
	90%	60 Hz	540,1 mV	540,000 mV	-0,100 mV	4,600 mV	0,05787	Cumple
	10%	1 kHz	60,1 mV	60,000 mV	-0,080 mV	4,600 mV	0,07024	Cumple
	90%	1 kHz	540,0 mV	540,000 mV	0,000 mV	4,600 mV	0,05787	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (Rangos mayores a 0,5 V)**

Rango:	6 V	**Resolución:**	0,001 V	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,7 % de la lectura + 2 dig.
	60 V		0,01 V		± 0,7 % de la lectura + 2 dig.
	600 V		0,1 V		± 0,7 % de la lectura + 2 dig.
	1000 V		1 V		± 0,7 % de la lectura + 2 dig.

Descripción (Rango / Función)	%	Freq.	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
6 V	90%	60 Hz	5,401 V	5,4000 V	-0,0010 V	0,044 0 V	0,00059	Cumple
	90%	1 kHz	5,400 V	5,4000 V	-0,0002 V	0,044 0 V	0,00071	Cumple
60 V	90%	60 Hz	54,0 V	54,000 V	-0,002 V	0,440 0 V	0,00705	Cumple
	90%	1 kHz	54,0 V	54,000 V	-0,010 V	0,440 0 V	0,00581	Cumple
600 V	90%	60 Hz	540,1 V	540,00 V	-0,10 V	4,400 0 V	0,05787	Cumple
	90%	1 kHz	540,2 V	540,00 V	-0,20 V	4,400 0 V	0,05787	Cumple
1000 V	90%	60 Hz	899,0 V	900,00 V	1,00 V	9,000 0 V	0,57757	Cumple
	90%	1 kHz	898,8 V	900,00 V	1,20 V	9,000 0 V	0,70256	Cumple

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)(continuación)
Datos técnicos del Instrumento:
Código del equipo: SF-MED-037

Modo: Instrumento Midiendo **CORRIENTE AC**

Rango:	600 uA	**Resolución:**	0,1 uA	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 1 % de la lectura + 2 dig.
	6000 uA		1 uA		± 1 % de la lectura + 2 dig.
	60 mA		0,01 mA		± 1 % de la lectura + 2 dig.
	400 mA		0,1 mA		± 1 % de la lectura + 2 dig.
	6 A		0,001 mA		± 1 % de la lectura + 2 dig.
	10 A		0,01 A		± 1 % de la lectura + 2 dig.

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)		Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
(Rango / Función)	%							
600 uA	90%	60 Hz	539,9 uA	540,000 uA	0,100 uA	6,200 uA	0,05774	Cumple
	90%	1 kHz	540,0 uA	540,000 uA	0,000 uA	6,200 uA	0,05774	Cumple
6000 uA	90%	60 Hz	5399 uA	5400,0 uA	1,0 uA	62,0 uA	0,57735	Cumple
	90%	1 kHz	5400 uA	5400,0 uA	0,0 uA	62,0 uA	0,57735	Cumple
60 mA	90%	60 Hz	54,03 mA	54,000 mA	-0,030 mA	0,620 mA	0,00702	Cumple
	90%	1 kHz	54,03 mA	54,000 mA	-0,034 mA	0,620 mA	0,00856	Cumple
400 mA	90%	60 Hz	361,0 mA	360,000 mA	-1,000 mA	4,200 mA	0,05774	Cumple
	90%	1 kHz	360,9 mA	360,000 mA	-0,900 mA	4,200 mA	0,05774	Cumple
6 A	90%	60 Hz	5,402 A	5,4000 A	-0,0020 A	0,06 A	0,00059	Cumple
	90%	1 kHz	5,401 A	5,4000 A	-0,0010 A	0,06 A	0,00059	Cumple
10 A	90%	60 Hz	8,99 A	9,0000 A	0,0100 A	0,12 A	0,00577	Cumple
	90%	1 kHz	9,00 A	9,0000 A	-0,0040 A	0,12 A	0,00757	Cumple

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si Cc ≤ EMP , caso contrario "No Cumple", basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad". Declaración Binaria para una regla de aceptación simple.

[3] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ana Ortiz oza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Certificado